

三垂直与旋转等腰直角专题 (三) · 练习卷

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

中等思想：多解与退化情形在没有给出具体象限限制时，作等腰直角三角形第三顶点一般有两个对称的解（由于旋转方向可以顺时针或逆时针）。必须逐一讨论，即使垂足重合也不应漏解。

1. 直线 AB 经过 $A(-1, 1)$ 和 $B(2, 0)$ 两点，且与 y 轴交于点 C 。若点 $D(0, n)$ 在点 C 的上方，且 $\triangle ABD$ 的面积为 2，则 n 的值为
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1.5
2. 已知 $B(2, 0)$, $D(0, 2)$ 。以 BD 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle BDP$ (直角顶点为 B)，则满足条件的点 P 坐标为
A. $(4, 2)$ 或 $(0, -2)$ B. $(4, 2)$ C. $(0, -2)$ D. $(4, 4)$
3. 平面直角坐标系内两点 $A(1, 1)$ 和 $B(3, 2)$ 。若以 A 为直角顶点在直线上作等腰 $\text{Rt}\triangle ABP$ ，则点 P 的横坐标为
A. 0 B. 2 C. 0 或 2 D. 1
4. 已知点 $A(-1, 1)$ 。则点 A 到 y 轴的距离为
A. 1 B. -1 C. 2 D. 0

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 在平面直角坐标系中，已知 $A(0, 3)$ 和 $B(2, 1)$ 。以 B 为直角顶点作等腰 $\text{Rt}\triangle ABP$ ，若点 P 在 x 轴上方，则点 P 的坐标为 ▲。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 AB 经过 $A(-1, 1)$ 和 $B(2, 0)$ 两点，且与 y 轴交于点 C 。点 $D(0, n)$ 位于点 C 的上方。

(1) 若 $\triangle ABD$ 的面积为 2，求点 D 的坐标；(2) 在 (1) 的条件下，以 BD 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle BDP$ (直角顶点为 B , $\angle DBP = 90^\circ$)，求满足条件的点 P 的坐标。

7. (20 分)

已知平面直角坐标系中两点 $A(0, 3)$ 和 $B(2, 1)$ 。

(1) 若以 AB 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle ABP$ (直角顶点为 B , $\angle ABP = 90^\circ$), 求出所有满足条件的点 P 坐标; (2) 在坐标轴上画出对应的示意图, 并写出全等三角形的对应边关系。